Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál de las siguientes especies es el agente oxidante más fuerte?

A) Cl_2

B) Ag^+

C) Mg^{2+}

D) MnO_4^-

E) Mg

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Mayor E° de reducción → mayor tendencia a reducirse → mejor oxidante.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) E° = 1,36 V < 1,51 V.

B) E° = 0,80 V.

C) Es el oxidante más débil de la tabla.

E) Es un reductor.

Idea clave. Arriba en la serie (E° alto): oxidantes fuertes.